

Cálculo de la Identidad de Bézout para Polinomios

Ejemplo

Sea el cuerpo $\mathbb{Q}$ y consideremos los siguientes polinomios:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^3 - 2x + 1, \\g(x) &= x^2 - 1\end{aligned}$$

Queremos encontrar el máximo común divisor $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ y polinomios $s(x), t(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tales que:

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

Paso 1: Algoritmo de Euclides

1. Dividimos $f(x)$ entre $g(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 - 1} = x \quad (\text{cociente}) \\x(x^2 - 1) &= x^3 - x \\ \text{Resto: } r_1(x) &= f(x) - xg(x) = (x^3 - 2x + 1) - (x^3 - x) = -x + 1\end{aligned}$$

2. Dividimos $g(x)$ entre $r_1(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{g(x)}{r_1(x)} &= \frac{x^2 - 1}{-x + 1} = -x \\(-x)(-x + 1) &= x^2 - x \\ \text{Resto: } r_2(x) &= g(x) - (-x)(-x + 1) = (x^2 - 1) - (x^2 - x) = x - 1\end{aligned}$$

3. Dividimos $r_1(x)$ entre $r_2(x)$:

$$\frac{-x + 1}{x - 1} = -1 \Rightarrow \text{Resto final: } 0$$

Por lo tanto, el **máximo común divisor** es:

$$d(x) = \gcd(f(x), g(x)) = x - 1$$

Paso 2: Algoritmo Extendido de Euclides

Queremos encontrar polinomios $s(x), t(x)$ tales que:

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

Partimos de las igualdades obtenidas en el algoritmo de Euclides:

1. De la primera división:

$$r_1(x) = -x + 1 = f(x) - xg(x)$$

2. De la segunda división:

$$r_2(x) = x - 1 = g(x) - (-x)(r_1(x)) = g(x) + x(f(x) - xg(x))$$

3. Sustituimos:

$$\begin{aligned} x - 1 &= g(x) + x(f(x) - xg(x)) \\ &= xf(x) + (1 - x^2)g(x) \end{aligned}$$

Conclusión

La identidad de Bézout es:

$$\gcd(f(x), g(x)) = x - 1 = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

Donde:

$$\begin{aligned} s(x) &= x, \\ t(x) &= 1 - x^2 \end{aligned}$$

Ejemplo: Polinomios de Grado 5 y 4

Sea el cuerpo $\mathbb{Q}$ y consideremos los siguientes polinomios:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 + x^2 - x + 1, \\ g(x) &= x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2. \end{aligned}$$

Nuestro objetivo es encontrar el máximo común divisor $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ y polinomios $s(x), t(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tales que:

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x).$$

Paso 1: Algoritmo de Euclides

Realizamos sucesivas divisiones hasta obtener resto cero:

1. División 1: $f(x) \div g(x)$

$$q_1(x) = x,$$

$$x g(x) = x(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 2x,$$

$$\begin{aligned} r_1(x) &= f(x) - x g(x) \\ &= (x^5 + 0x^4 + 0x^3 + x^2 - x + 1) - (x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 2x) \\ &= 2x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 1. \end{aligned}$$

2. División 2: $g(x) \div r_1(x)$

$$r_1(x) = 2x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 1,$$

$$\text{Término líder: } \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2},$$

$$q_2(x) = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{2} r_1(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - \frac{1}{2} r_1(x) \\ &= (x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2) - (x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}) \\ &= -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

3. División 3: $r_1(x) \div r_2(x)$

$$r_1(x) = 2x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 1,$$

$$r_2(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2},$$

$$\text{Término líder: } \frac{2x^4}{-\frac{1}{2}x^3} = -4x,$$

$$q_3(x) = -4x,$$

$$-4x r_2(x) = -4x(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}) = 2x^4 - 6x^3 + 2x^2 - 6x,$$

$$\begin{aligned} r_3(x) &= r_1(x) - (-4x) r_2(x) \\ &= (2x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 1) - (2x^4 - 6x^3 + 2x^2 - 6x) \\ &= 3x^3 + x^2 + 3x + 1. \end{aligned}$$

4. División 4: $r_2(x) \div r_3(x)$

$$\begin{aligned}r_2(x) &= -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}, \\r_3(x) &= 3x^3 + x^2 + 3x + 1,\end{aligned}$$

$$\text{Término líder: } \frac{-\frac{1}{2}x^3}{3x^3} = -\frac{1}{6},$$

$$q_4(x) = -\frac{1}{6},$$

$$-\frac{1}{6}r_3(x) = -\frac{1}{6}(3x^3 + x^2 + 3x + 1) = -\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{6},$$

$$\begin{aligned}r_4(x) &= r_2(x) - \left(-\frac{1}{6}r_3(x)\right) \\&= \left(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{6}\right) \\&= \frac{5}{3}x^2 + 0x + \frac{5}{3} \\&= \frac{5}{3}(x^2 + 1).\end{aligned}$$

5. División 5: $r_3(x) \div r_4(x)$

$$\begin{aligned}r_3(x) &= 3x^3 + x^2 + 3x + 1, \\r_4(x) &= \frac{5}{3}(x^2 + 1),\end{aligned}$$

$$\text{Término líder: } \frac{3x^3}{\frac{5}{3}x^2} = \frac{3}{1} \cdot \frac{3}{5}x = \frac{9}{5}x,$$

$$q_5(x) = \frac{9}{5}x,$$

$$\frac{9}{5}x r_4(x) = \frac{9}{5}x \cdot \frac{5}{3}(x^2 + 1) = 3x^3 + 3x,$$

$$\begin{aligned}r_5(x) &= r_3(x) - \left(\frac{9}{5}x r_4(x)\right) \\&= (3x^3 + x^2 + 3x + 1) - (3x^3 + 0x^2 + 3x + 0) \\&= x^2 + 1.\end{aligned}$$

Por último, notamos que $r_4(x) = \frac{5}{3}(x^2 + 1) = \frac{5}{3}r_5(x)$, por lo que la siguiente división produce resto cero. Así,

$$d(x) = r_5(x) = x^2 + 1.$$

Paso 2: Algoritmo Extendido de Euclides

Ahora expresamos el último resto no nulo $r_5(x) = x^2 + 1$ como combinación lineal de $f(x)$ y $g(x)$. Recorremos hacia atrás:

1. De la División 5:

$$r_5(x) = r_3(x) - \frac{9}{5}x r_4(x).$$

2. De la División 4:

$$r_4(x) = r_2(x) - \left(-\frac{1}{6}\right)r_3(x) = r_2(x) + \frac{1}{6}r_3(x).$$

3. De la División 3:

$$r_3(x) = r_1(x) - (-4x) r_2(x) = r_1(x) + 4x r_2(x).$$

4. De la División 2:

$$r_2(x) = g(x) - \frac{1}{2} r_1(x).$$

5. De la División 1:

$$r_1(x) = f(x) - x g(x).$$

Sustituyendo en cascada:

$$\begin{aligned} r_4(x) &= \left(g(x) - \frac{1}{2} r_1(x)\right) + \frac{1}{6} \left(r_1(x) + 4x r_2(x)\right) = g(x) - \frac{1}{2} r_1(x) + \frac{1}{6} r_1(x) + \frac{4x}{6} r_2(x) \\ &= g(x) - \frac{1}{3} r_1(x) + \frac{2x}{3} r_2(x), \\ r_5(x) &= r_3(x) - \frac{9}{5} x r_4(x) \\ &= \left(r_1(x) + 4x r_2(x)\right) - \frac{9}{5} x \left(g(x) - \frac{1}{3} r_1(x) + \frac{2x}{3} r_2(x)\right) \\ &= r_1(x) + 4x r_2(x) - \frac{9}{5} x g(x) + \frac{9}{15} x r_1(x) - \frac{18}{15} x^2 r_2(x) \\ &= \left(1 + \frac{9}{15} x\right) r_1(x) + \left(4x - \frac{18}{15} x^2\right) r_2(x) - \frac{9}{5} x g(x). \end{aligned}$$

Luego: $r_1(x) = f(x) - x g(x)$,

$$r_2(x) = g(x) - \frac{1}{2} r_1(x).$$

Finalmente, agrupando términos de $f(x)$ y $g(x)$ en la expresión de $r_5(x)$, obtenemos:

$$x^2 + 1 = s(x) f(x) + t(x) g(x),$$

donde los polinomios $s(x)$ y $t(x)$ resultan ser:

$$s(x) = -\frac{x+1}{5}, \quad t(x) = \frac{x^2+3x+3}{5}.$$

Verificación rápida:

$$-\frac{x+1}{5} (x^5 + x^2 - x + 1) + \frac{x^2+3x+3}{5} (x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2) = x^2 + 1.$$

Conclusión

La identidad de Bézout para los polinomios dados es:

$$\gcd(f(x), g(x)) = x^2 + 1 = s(x) f(x) + t(x) g(x),$$

con:

$$f(x) = x^5 + x^2 - x + 1, \quad g(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2, \quad s(x) = -\frac{x+1}{5}, \quad t(x) = \frac{x^2+3x+3}{5}.$$